W05 — HLD Review และ Requirement-to-Design Trace · DeepfakesDection_Team

รายการ	ข้อมูล
ทีม	DeepfakesDection_Team (สมาชิก 1 คน: ธนภัทร นุกูล · GitHub `MrTanapat`)
วันที่ทบทวน	22 ต.ค. 2569 · ฉบับ v1
คำถามหลัก	ความต้องการข้อนี้ มีส่วนประกอบใดรับผิดชอบ และถ้าพฤติกรรมผิด จะเห็นได้ที่จุดใด
กรณีศึกษาที่ใช้	**เอกสารออกแบบของโครงงานทีม (บทที่3)** แทน Case X · ทีมไม่มีไฟล์ CaseX SRS v1.0 และ HLD v0.9 จึงทบทวนเอกสารจริงของโครงงานตามแนวทางเดียวกัน
สถานะงานนี้	ทบทวนเอกสารเท่านั้น ไม่มีการทดสอบใดในงานนี้ ผลการรันของ feature อัปโหลดอยู่ใน `03-test-execution/` แยกต่างหาก

1. ทะเบียนเอกสารออกแบบที่ใช้

เอกสาร	รุ่น / วันที่	สถานะ	ป้าย	ใช้ตรวจอะไร
IN-01 Proposal SE02 (`SE02-Deepfakes-detection-Document-Edit_thanit_signed.pdf`)	Final · 2 มี.ค. 2569	Current	มีก่อนพัฒนา	BR-01–07 · FR-01–11 (ตารางที่ 2 และ 7) · NFR-01–09 · §11.1–11.2 ขอบเขตและบทบาท
IN-02 SRS (`Software_Requirements_Specification.pdf`)	ไม่ระบุรุ่นในเอกสาร	Current	มีก่อนพัฒนา	FR-001–010 · NFR-001–005 · ข้อจำกัดและสมมติฐาน
IN-03 บทที่3 การออกแบบ (`บทที่3_20-08-26.pdf`)	20 ส.ค. 2569	Current	**สร้างย้อนหลัง** (เขียนหลังเริ่มโค้ด Frontend 22 มี.ค. 2569)	เอกสารออกแบบที่ถูกทบทวน: §3.2.5 สถาปัตยกรรม · §3.4 โมเดล · ตารางที่ 3.20–3.24 · §3.7 พฤติกรรม · §3.8 ไฟล์ · §3.10 ความปลอดภัย · §3.11 แผนทดสอบ
โค้ด ENGSE212 (`MrTanapat/Deepfakes-Detections-Xceptionnet`)	commit `441d891` · 26 พ.ค. 2569	อ้างอิงเฉพาะหัวข้อ 8	—	ไม่ใช้ตัดสินสถานะการรองรับ ใช้เฉพาะบันทึกการถ่ายโอน

2. Requirement-to-Design Trace

ส่วนประกอบใช้รหัสที่ทีมตั้งตามลำดับในบทที่3 ตารางที่ 3.20 (FE-1–FE-5) และ 3.21 (BE-1–BE-6)

รหัส	ความต้องการ	สิ่งที่ต้องรองรับ	ส่วนประกอบตามเอกสาร	สถานะ	จุดสังเกตผล	ความเสี่ยง / คำถาม
TR-01	SRS FR-002 · SE02 FR-03, NFR-01 · SRS ข้อจำกัดข้อ 1	ตรวจประเภทและขนาดไฟล์ (≤100 MB) ก่อนประมวลผล และแจ้งเหตุผล	FE-2 Upload Module (ตารางที่ 3.20 ข้อ 2) · BE-2 File Handler Module (ตารางที่ 3.21 ข้อ 2) · MIME + Magic Bytes (ตารางที่ 3.23 ข้อ 5)	Partially Supported	ปลายทางผู้ใช้ · ระหว่างส่วนประกอบ	DR-01 · DQ-01 · DQ-02
TR-02	SE02 NFR-02 · MT-01, MT-02 (บทที่3 §3.11.3)	ความแม่นยำของโมเดลวัดได้ด้วย Accuracy ≥ 90% และ AUC ≥ 0.95 บน Testing Set	BE-4 XceptionNet Inference Module · §3.4.1–3.4.8 (FF++ C23, Video-level split, ตัวชี้วัด)	Partially Supported	ภายในส่วนประกอบ	DR-02 · DQ-04
TR-03	SE02 FR-07 · SRS FR-007, FR-008	สรุปผลรวมของเฟรมทั้งหมดเป็น Real หรือ Fake พร้อมคะแนน 0–100%	BE-3 Deepfake Detection Module "ประสาน Pipeline" (ตารางที่ 3.21 ข้อ 3) · §3.7.2 ข้อ 5–6	Not Verifiable	ยังระบุไม่ได้	DR-03 · DQ-05
TR-04	SRS FR-009	แสดงระดับความเสี่ยง Low / Medium / High บน Dashboard	FE-3 Detection Result Module แสดง Real/Fake + Confidence Score + Timeline (ตารางที่ 3.20 ข้อ 3)	Not Supported	ปลายทางผู้ใช้	DR-03 · DQ-05
TR-05	SE02 FR-10/FR-11 (RBAC) · SE02 §11.1.1 (Guest ดูประวัติไม่ได้)	Guest ตรวจไฟล์ได้แต่ดูประวัติไม่ได้ · Member ดูของตนเอง · Admin เข้า Dashboard	BE-1 Auth Module · RBAC ตรวจ role ใน JWT Payload ก่อนทุก API Request (ตารางที่ 3.23 ข้อ 3) · §3.11.5 History "สำหรับ Member เท่านั้น"	Supported	ระหว่างส่วนประกอบ	DQ-06

รหัส	ความต้องการ	สิ่งที่ต้องรองรับ	ส่วนประกอบตามเอกสาร	สถานะ	จุดสังเกตผล	ความเสี่ยง / คำถาม
TR-06	SE02 BR-07, NFR-03 · PDPA (บทที่3 §3.10)	ไฟล์ต้นฉบับ Member เก็บ 30 วัน · Guest 24 ชั่วโมง แล้วลบอัตโนมัติ	Cloudflare R2 lifecycle (ตารางที่ 3.22 แถว 1–3) · Pre-signed URL (ตารางที่ 3.23 ข้อ 10)	Supported	ภายในส่วนประกอบ	DR-04
TR-07	SRS NFR-002 · SE02 BR-05, NFR-01	ประมวลผลภาพ ≤ 30 วินาที และวิดีโอ ≤ 5 นาที	ไม่มีส่วนประกอบใดระบุเวลา end-to-end · มีเพียง MT-05 Inference ≤ 500 ms ต่อภาพ (§3.11.3)	Not Verifiable	ยังระบุไม่ได้	DR-05 · DQ-07

2.1 เหตุผลของแต่ละแถว

TR-01 · เหตุใดเป็น Partially Supported - Fact: ตารางที่ 3.20 ข้อ 2 ให้ FE-2 "รับไฟล์ภาพและวิดีโอ พร้อมตรวจสอบประเภทและขนาดก่อนส่ง" และตารางที่ 3.23 ข้อ 5 ให้ตรวจ "ทั้ง MIME Type และ Magic Bytes" · §3.7.1 ระบุเงื่อนไข "เกิน 100 MB หรือประเภทไฟล์ไม่รองรับ" - Fact: บทที่3 ไม่มีรายการประเภทไฟล์ที่รองรับ ขณะที่ SRS ข้อจำกัดข้อ 1 ระบุ JPG, PNG, MP4, MOV, AVI และ SE02 §11.2.2 ระบุ .jpg .png .mp4 - Missing Evidence: §3.7.2 ข้อ 2 บอกว่า Frontend "ส่ง HTTP POST พร้อม FormData ไปยัง Backend API" แต่ไม่ระบุ endpoint และไม่ระบุสิ่งที่ BE-2 ตอบกลับเมื่อไฟล์ไม่เข้าเงื่อนไข - ข้อสรุป: มีส่วนประกอบรับผิดชอบครบทั้งสองชั้น แต่ขาดรายละเอียดที่ใช้ตั้งผลที่คาดหวัง จึงเป็น Partially ไม่ใช่ Not Supported

TR-02 · เหตุใดเป็น Partially Supported - Fact: §3.4.3 แบ่ง Training/Validation/Testing 70/15/15 แบบ Video-level และ §3.11.3 กำหนด MT-01 Accuracy ≥ 90%, MT-02 AUC ≥ 0.95 บน Testing Set - Fact: §3.4.5 ขยายกรอบใบหน้า "เพิ่มอีก 35% ในทุกทิศทาง" ขณะที่ SRS FR-005 และ SE02 §11.2.3 ระบุ "1.3 เท่า" - Inference: ถ้าตอนใช้งานจริงขยายกรอบต่างจากตอนเทรน ภาพที่เข้าโมเดลจะต่างจากที่โมเดลเรียนรู้ ผลบน Testing Set จะไม่แทนผลจริง - ข้อสรุป: วิธีวัดชัด แต่ค่าพารามิเตอร์ของ preprocessing ขัดกันระหว่างเอกสาร จึงรองรับได้บางส่วน

TR-03 · เหตุใดเป็น Not Verifiable - Fact: ตารางที่ 3.21 ข้อ 3 บอกเพียงว่า BE-3 "ประสาน Pipeline ตรวจจับตั้งแต่แยกเฟรมถึง Inference" และ §3.7.2 ข้อ 6 บอกว่าผลถูกบันทึกลง FrameResult - Missing Evidence: ไม่มีข้อใดในบทที่3 บอกวิธีรวมคะแนนของหลายเฟรมเป็นผลระดับวิดีโอ หรือค่า threshold ที่ใช้ตัดสิน Real/Fake - ข้อสรุป: เอกสารไม่ได้บอกว่าไม่ทำ แต่ไม่ได้พูดถึง ทีมจึงตัดสินไม่ได้ และตั้ง DQ-05 แทนการเดา

TR-04 · เหตุใดเป็น Not Supported - Fact: SRS FR-009 ต้องการ "ระดับความเสี่ยง (Low/Medium/High)" และ FR-008 ใช้คำว่า Risk Score - Fact: ตารางที่ 3.20 ข้อ 3 และ §3.11.4 ออกแบบ FE-3 ให้แสดงป้าย REAL/FAKE กับ Confidence Score เป็นเปอร์เซ็นต์ และ Timeline Chart ไม่มีการแบ่งระดับความเสี่ยง - Inference: "Confidence" กับ "Risk" มีความหมายต่างกัน ผู้ใช้อาจอ่าน Confidence 80% ของผล REAL ว่าเสี่ยง 80% - ข้อสรุป: การออกแบบเลือกรูปแบบการแสดงผลที่ต่างจากที่ SRS กำหนดไว้ตรง ๆ จึงเป็น Not Supported · ทีมไม่ตัดสินว่าฉบับใดถูก บันทึกเป็น DQ-05

TR-05 · ตัวเทียบของแถวที่รองรับ - Fact: ตารางที่ 3.23 ข้อ 3 ตรวจบทบาทใน JWT Payload "ก่อนทุก API Request" และ §3.10 แยกสิทธิ์ Guest / Member / Admin ตรงกับ SE02 §11.1 - ข้อควรระวัง: SRS ข้อจำกัดด้านขอบเขตข้อ 4 เขียนว่า "รองรับผู้ใช้งานในรูปแบบ User เดียว โดยไม่มีการแบ่งบทบาท Admin/Editor" ขัดกับ SE02 และบทที่3 · การออกแบบรองรับ SE02 ได้ แต่ต้องยืนยันว่า baseline คือฉบับใด (DQ-06)

TR-06 · รองรับ แต่ยังมีความเสี่ยงต่อการทดสอบ - Fact: ตารางที่ 3.22 กำหนด path และระยะเวลาเก็บของแต่ละกลุ่มไฟล์ และใช้ R2 lifecycle ลบอัตโนมัติ - Missing Evidence: แผนทดสอบ §3.11.5 (ST-01–ST-06) ไม่มีกรณีตรวจการลบไฟล์ตามระยะเวลา

TR-07 · เหตุใดเป็น Not Verifiable - Fact: SRS NFR-002 ให้ภาพ ≤ 30 วินาที วิดีโอ ≤ 5 นาที · บทที่3 มีเพียง MT-05 Inference ≤ 500 ms ต่อภาพ และ §3.3 ระบุ Docker/Uvicorn โดยไม่ระบุทรัพยากรเครื่อง - Missing Evidence: ไม่มีส่วนประกอบหรือข้อตัดสินใจใดเรื่องการประมวลผลแบบรอผล (synchronous) หรือคิวงาน และไม่มีขีดจำกัดเวลาของคำขอ

3. ข้อค้นพบจากการทบทวน

รหัส	มิติ	Fact (พร้อมตำแหน่ง)	Inference	Missing Evidence	นำไปสู่
HF-01	ความครบของส่วนต่อประสาน	§3.7.2 ข้อ 2 "ส่ง HTTP POST พร้อม FormData ไปยัง Backend API"	FE-2 กับ BE-2 อาจตกลงรูปแบบ error กันเองระหว่างพัฒนา	endpoint · สถานะ HTTP และข้อความเมื่อไฟล์ไม่เข้าเงื่อนไข	DR-01 · DQ-02
HF-02	ความสอดคล้องกับ requirement	บทที่3 ไม่มีรายการประเภทไฟล์ · SRS ข้อจำกัดข้อ 1 มี 5 ประเภท · SE02 §11.2.2 มี 3 ประเภท	ผู้พัฒนาจะเลือกรายการเอง	รายการ MIME ที่ยอมรับ · นิยาม 1 MB	DQ-01 · DQ-02
HF-03	ความสอดคล้องภายในเอกสาร	§3.4.5 ขยาย 35% ทุกทิศ · SRS FR-005 และ SE02 §11.2.3 "1.3 เท่า"	ค่าในโมเดลจริงอาจเป็นค่าใดค่าหนึ่ง	ค่าที่ใช้จริงตอนเทรน	DR-02 · DQ-04
HF-04	ความครบของตรรกะ	ตารางที่ 3.21 ข้อ 3 BE-3 "ประสาน Pipeline" · §3.11.6 Admin ตรวจรายการ "ก้ำกึ่ง (เช่น 40–60%)"	มีแนวคิดช่วงก้ำกึ่ง แต่ไม่มี threshold หลัก	วิธีรวมคะแนนเฟรม · threshold Real/Fake	DR-03 · DQ-05
HF-05	ความสอดคล้องกับ requirement	SRS FR-008/009 Risk Score + Low/Medium/High · บทที่3 ตารางที่ 3.20 ข้อ 3 Confidence Score	ผู้ใช้ตีความคะแนนต่างกัน	—	DR-03 · DQ-05

รหัส	มิติ	Fact (พร้อมตำแหน่ง)	Inference	Missing Evidence	นำไปสู่
HF-06	ความสอดคล้องระหว่างเอกสาร	SRS ข้อจำกัดด้านขอบเขตข้อ 4 "User เดียว ไม่มี Admin/Editor" · SE02 FR-10/11 และ บทที่3 §3.10 มี Guest/Member/Admin	SRS อาจเป็นฉบับเก่ากว่า	วันที่หรือรุ่นของ SRS	DQ-06
HF-07	ความครบของแผนทดสอบ	ตารางที่ 3.22 ลบไฟล์อัตโนมัติ · §3.11.5 ไม่มีกรณีตรวจการลบ	—	กรณีทดสอบ retention	DR-04
HF-08	ความสอดคล้องระหว่างเอกสาร	SE02 §11.2.2 วิดีโอยาวไม่เกิน 30 วินาที · บทที่3 FT-04 "ไม่เกิน 59 วินาที"	กรณีทดสอบความยาววิดีโอตั้งค่าขอบไม่ได้	ความยาวสูงสุดที่ตกลง	DQ-03

4. ทะเบียนความเสี่ยงเชิงออกแบบ

รหัส	ความเสี่ยง	ต้นเหตุในเอกสาร	ความต้องการ	ระดับ	ผลกระทบต่อการทดสอบ	ข้อเสนอหรือคำถาม	ผู้รับผิดชอบ
DR-01	กฎตรวจไฟล์ถูกบังคับที่หน้าจอชั้นเดียว ถ้า BE-2 ไม่ตรวจซ้ำหรือตอบกลับต่างรูปแบบ	HF-01 · TR-01	SRS FR-002 · SE02 FR-03	สูง	ตั้งผลที่คาดหวังของ API test (สถานะ HTTP, ข้อความ) ไม่ได้ · การเรียก API ตรงข้ามการตรวจที่หน้าจอได้	ระบุ endpoint และ error response ของ BE-2 ในตารางที่ 3.21	ธนภัทร (ผู้ออกแบบ)
DR-02	Preprocessing ตอนใช้งานไม่ตรงกับตอนเทรน	HF-03 · §3.4.5	SE02 NFR-02 · SRS FR-005	สูง	ผล MT-01/MT-02 บน Testing Set อาจไม่แทนผลของระบบจริง ต้องทดสอบ preprocessing ของ Backend แยกจากโมเดล	ยืนยันอัตราขยายค่าเดียวและเขียนไว้ใน BE-3	ธนภัทร
DR-03	ผลระดับวิดีโอและการแสดงความเสี่ยงไม่มีนิยาม	HF-04 · HF-05 · TR-03 · TR-04	SE02 FR-07 · SRS FR-007–009	สูง	เขียนผลที่คาดหวังของ System test และ UAT-02/03 ไม่ได้ (วิดีโอนี้ควรได้ Real หรือ Fake ที่คะแนนเท่าใด)	กำหนดวิธีรวมคะแนน threshold และช่วงความเสี่ยงในเอกสารเดียว	ธนภัทร + อาจารย์ที่ปรึกษา
DR-04	ไฟล์ข่าวที่ยังไม่เผยแพร่ค้างเกินระยะเวลาที่ประกาศ	HF-07 · ตารางที่ 3.22	SE02 BR-07, NFR-03 · PDPA	กลาง	ไม่มีกรณีทดสอบ retention จึงไม่มีหลักฐานว่าการลบเกิดจริง	เพิ่มกรณีตรวจ lifecycle rule และวิธีจำลองเวลา	ธนภัทร
DR-05	เวลารอผลวิดีโอเกินเกณฑ์โดยไม่มีจุดรับผิดชอบ	TR-07	SRS NFR-002 · SE02 BR-05	กลาง	วัดได้แค่ MT-05 ต่อภาพ ไม่มีจุดวัดเวลา end-to-end	ระบุทรัพยากรเครื่องและวิธีประมวลผล (รอผลหรือคิวงาน)	ธนภัทร

5. คำถามที่ต้องยืนยัน

รหัส	คำถาม	ที่มา	ผู้ตอบ	กำหนด	ขวางอะไร	สถานะ
DQ-01	100 MB หมายถึง 100 × 1,000,000 หรือ 100 × 1,048,576 ไบต์	HF-02 · TR-01	ธนภัทร (เจ้าของ requirement) ยืนยันกับอาจารย์ที่ปรึกษา	30 ต.ค. 2569	ค่าขอบ TC-01–03	Open · ระหว่างรอใช้ 1,048,576
DQ-02	รายการประเภทไฟล์ที่รองรับเป็นของ SRS (5 ประเภท) หรือ SE02 (3 ประเภท) และ BE-2 ตอบอะไรเมื่อไม่รับ	HF-01 · HF-02	ธนภัทร + อาจารย์ที่ปรึกษา	30 ต.ค. 2569	TC-05–12	Open
DQ-03	วิดีโอยาวได้สูงสุด 30 หรือ 59 วินาที	HF-08	ธนภัทร	30 ต.ค. 2569	กรณีทดสอบความยาววิดีโอ	Open
DQ-04	อัตรา Context Expansion ที่ใช้เทรนจริงคือ 1.3 เท่า หรือ +35% ทุกทิศ	HF-03	ธนภัทร (ตรวจจาก notebook ที่เทรน)	30 ต.ค. 2569	MT-01/MT-02 · test preprocessing	Open
DQ-05	วิธีรวมคะแนนเฟรม threshold Real/Fake และจะแสดง Risk Score + Low/Medium/High (SRS) หรือ Confidence Score (บทที่3)	HF-04 · HF-05	ธนภัทร + อาจารย์ที่ปรึกษา · ถามผู้ใช้ Lanner News เรื่องการอ่านผล	6 พ.ย. 2569	UAT-02/03 · System test ผล Real/Fake	Open

รหัส	คำถาม	ที่มา	ผู้ตอบ	กำหนด	ขวางอะไร	สถานะ
DQ-06	baseline ของบทบาทผู้ใช้คือ SE02 (Guest/Member/Admin) หรือ SRS (User เดียว)	HF-06	อาจารย์ที่ปรึกษา	30 ต.ค. 2569	TR-05 · FT-01, FT-05, FT-08	Open
DQ-07	เซิร์ฟเวอร์จริงมีทรัพยากรเท่าใด และวิดีโอประมวลผลแบบรอผลหรือคิวงาน	TR-07	ธนภัทร	6 พ.ย. 2569	การวัด NFR-002	Open

6. ตารางสอบกลับ (RTM) ที่เติมองค์ประกอบออกแบบและจุดสังเกตผล

สถานะหลักฐานในตารางนี้ใช้ได้เฉพาะ Planned หรือ Not Ready ตามกติกาของสัปดาห์นี้

REQ	เกณฑ์การยอมรับ	ระดับที่วางแผน	หลักฐานที่วางแผน	องค์ประกอบออกแบบ	จุดสังเกตผล	สถานะหลักฐาน	ติดที่
SRS FR-002 · SE02 FR-03	S2-B REQ-01, REQ-02 (Given/When/Then)	Unit · System	ผลเทอร์มินัล Vitest · ภาพหน้าจอ `/detect`	FE-2 Upload Module	ปลายทางผู้ใช้	Planned	—
ตารางที่ 3.23 ข้อ 5	S2-B REQ-03	Integration (API)	ผลเทอร์มินัล API test · รายการวัตถุใน R2 ก่อน/หลัง	BE-2 File Handler Module	ระหว่างส่วนประกอบ	Not Ready	DQ-02 · ยังไม่มีโค้ด Backend
SE02 NFR-02	W03 REQ-01 AC-01–03	Component (Model)	ผล MT-01/MT-02 บน Testing Set	BE-4 XceptionNet Inference	ภายในส่วนประกอบ	Not Ready	DQ-04
SE02 FR-07 · SRS FR-007–009	W03 REQ-04 (ร่าง)	System · UAT	ภาพหน้าจอผล Real/Fake · บันทึก UAT-02/03	BE-3 · FE-3	ปลายทางผู้ใช้	Not Ready	DQ-05
SE02 FR-10/11	FT-05, FT-08 · ST-01, ST-02	Integration (API)	ผล API 401/403	BE-1 Auth Module	ระหว่างส่วนประกอบ	Not Ready	DQ-06 · ยังไม่มีโค้ด Backend
SE02 BR-07 · NFR-03	ไฟล์ Guest ถูกลบภายใน 24 ชม. · Member 30 วัน	Integration	config lifecycle ของ R2 · รายการวัตถุตามเวลา	R2 (ตารางที่ 3.22)	ภายในส่วนประกอบ	Planned	—
SRS NFR-002	ภาพ ≤ 30 วินาที · วิดีโอ ≤ 5 นาที	System	log เวลา upload → result	ยังระบุไม่ได้	ยังระบุไม่ได้	Not Ready	DQ-07

7. บันทึกการใช้ AI และการตรวจข้ามทีม

ใช้ AI ทำอะไร	รับ · แก้ · ปฏิเสธ	ตรวจกับเอกสารใด
ใช้ Claude อ่านบทที่3 SE02 SRS แล้วเสนอคำถามที่ควรถาม ค้นตำแหน่งข้อความ และร่างตารางหัวข้อ 1–6 พร้อมสถานะที่เสนอ	**รับ:** ตำแหน่งอ้างอิงที่เปิดตรวจในเอกสารจริงแล้ว · **แก้:** ไม่มี · ธนภัทรรับสถานะทุกแถวตามที่เสนอ (22 ต.ค. 2569) · **ปฏิเสธ:** ไม่ให้ AI เลือกคำตอบของ DQ-01–DQ-07 · ไม่เติมส่วนประกอบหรือ endpoint ที่ไม่มีในเอกสาร (เขียนเป็น Missing Evidence แทน)	IN-01 ตารางที่ 2, 7 และ §11 · IN-02 ทั้งฉบับ · IN-03 §3.2.5, §3.4, ตารางที่ 3.20–3.24, §3.7, §3.10–3.11

สถานะการรองรับในหัวข้อ 2 ร่างโดย AI จากตำแหน่งอ้างอิงในเอกสาร · ผู้ทบทวน (ธนภัทร) รับตามที่เสนอ · รายละเอียดอยู่ใน `AI-LOG.md`

การตรวจข้ามทีม: ยังไม่ได้ทำ · ทีมมีสมาชิกคนเดียว · แผน: ขอเพื่อนต่างทีม 1 คนตรวจตารางหัวข้อ 2 และ 4 ก่อนนำไปใช้ในใบงานครั้งที่ 1 รอบแก้ไข และบันทึกผลเป็นฉบับ v2

8. บันทึกการถ่ายโอนไปยังโครงงาน ENGSE212

ส่วนนี้เทียบผลการทบทวนกับโค้ดที่มีจริง (commit `441d891`) เพื่อส่งต่อให้งานพัฒนา ไม่ได้ใช้ตัดสินสถานะการรองรับในหัวข้อ 2

รหัส	สิ่งที่พบในโค้ด (ตำแหน่ง)	ต่างจากเอกสารอย่างไร	สิ่งที่ส่งต่อ
TR-01	`frontend/src/app/(dashboard)/detect/page.tsx` ตั้ง `MAX_SIZE_BYTES = 500 * 1024 * 1024` และรายการ MIME มี `image/webp` และ `video/avi` · ข้อความบนหน้าจอ "ขนาดไฟล์สูงสุด: 500MB"	ขีดจำกัด 500 MB ต่างจาก 100 MB ในบทที่3 · WEBP ไม่อยู่ใน SRS	แก้ค่าหลังได้คำตอบ DQ-01, DQ-02 · ผลการรันอยู่ใน `03-test-execution/`
TR-01 · TR-03 · TR-05 · TR-06	`backend/main.py` และ `backend/requirements.txt` เป็นไฟล์ว่าง	BE-1 ถึง BE-6 ยังไม่มีโค้ด	Gate B ของฝั่ง Backend เริ่มได้เมื่อตอบ DQ-02, DQ-05, DQ-06 แล้ว
TR-05	`frontend/src/middleware.ts` ใส่ `/history` ไว้ใน `PUBLIC_ROUTES`	§3.11.5 ให้หน้าประวัติเป็นของ Member เท่านั้น	ย้าย `/history` ออกจาก PUBLIC_ROUTES และให้ BE-1 ตรวจสิทธิ์ซ้ำ
ความปลอดภัย	`frontend/src/services/api.ts` เก็บ token ใน `localStorage`	ตารางที่ 3.23 ข้อ 1 กำหนด HttpOnly Cookie	ตัดสินใจรูปแบบเดียว แล้วแก้โค้ดหรือเอกสารให้ตรงกัน (W01 QR-03)

ตำแหน่งของกฎที่ trace ได้ในงานนี้ (FE-2 และ BE-2) ใช้ต่อในใบงานครั้งที่ 1 ส่วน B แล้ว